

РОБОДОВОД

Понять, где роботизация выгодна

Платформа соединяет инженерный расчёт, экономику проекта и понятный путь для владельца объекта

Одна задача — две сложности

Сервис должен быть убедительным и при этом простым

Глубина решения

Нужно проверить физику операции, ограничения объекта, размер парка, остаточный труд и денежный эффект. Ошибка в любом звене меняет вывод

Простота для заказчика

У владельца объекта обычно нет готового техзадания. Сервис должен помочь собрать данные, показать допущения и объяснить результат без специальной подготовки

РОБОДОВОД ведёт от первого описания объекта к проверяемому сценарию — с явными границами точности

Команда ZMNCRAFT

Продуктовая архитектура и расчётная инженерия — вместе



Владимир Зимин

Капитан · AI-product / full-stack

Продуктовая логика и архитектура · магистрант ИТМО

Telegram @vovzmncraft



Евгений Юрченко

AI-инженер · vibe-кодер

Расчёты, frontend и backend · юрист, Хабаровск

Telegram @pawuk_ptr

Почему мы взяли за задачу

Сложный инженерный вызов с честным продуктовым результатом

Мотивация

Нас заинтересовала оценка возможности роботизации: здесь мало красивого каталога — надо доказать, что решение работает для конкретного процесса и денег заказчика

Принцип команды

Строили понятный инструмент, который не скрывает неизвестные данные. Лучше показать частичный расчёт и список вопросов для пилота, чем обещать неподтверждённую окупаемость

Цель — полезная первая встреча с заказчиком: обсуждать измеримые входы и варианты решения

Что мы построили

Предварительная оценка для разговора заказчика с интегратором

Инженерный слой

Операция → требования →
подходящие роботы → парк с
учётом цикла, зарядки и
резерва

Денежный слой

Труд до/после, покупка или
RaaS, денежные потоки по
годам и разница NPV

Продуктовый слой

Пошаговый ввод, подсказки,
уровни глубины, отчёт, 2D/3D
и экспорт

React/Vite · FastAPI · PostgreSQL · версионированные расчёты и сохранённые сценарии

Путь пользователя

Реальный экран локального прототипа · типовый склад

РОБОДОВОД
БОЛЬШЕ, ЧЕМ РОБОТЫ.
ДОВОДЫ ДО
ИНВЕСТИЦИЙ.

Главная
Помощник по
сервису
Расчёт
Моделирование
процесса
Робозэксперт
Экономика
Отчёт
Шаблоны и
загрузка
данных
Библиотека
решений
Мои
проекты
Каталог и
источники

Какой процесс вы хотите автоматизировать?
→

Локальная проверка
Сохраняемый проект

Например: «Перемещение паллет на складе», «Упаковка готовой продукции», «Подача материалов на линию»

Объект, процессы и роли
Вводите исходные значения. Один расчёт относится к одному процессу в одной зоне; для других процессов создайте отдельные результаты. Единицы и производные величины проверяет сервер.

Загрузить типовой склад организаторов

Типовой склад использует 1 паллету за рейс, плечо 120 м и обмен 90 сек. как допущения. Нажатие кнопки заполняет и подтверждает типовые значения для предварительной оценки.

Локальная проверка - площадь
Общая и активная площадь описывают объект. Площадь уборки задаётся отдельно в нужном процессе и не заменяется этими полями.

Общая площадь объекта, м² - обязательно 20000	Активная площадь объекта, м² - обязательно 10000
Источник: типовой датасет организаторов. Единица: м². ☒ Подтверждаю значение и источник	Источник: типовой датасет организаторов. Единица: м². ☒ Подтверждаю значение и источник

Зоны объекта [Добавить зону](#)

Основная зона

Название зоны
Основная зона

Ограничения зоны: проходы, пол, потоки

Ограничения здесь служат заметкой черновика. Проверка пригодности не учитывает их автоматически; перенесите их в обследование объекта. Нагрузка и маршрут ниже относятся только к выбранной зоне. Одинаковая роль общая для зон: изменение её численности или зарплаты видно в каждой зоне.

От данных к решению

- 1 Описать объект и операцию
- 2 Проверить ограничения и парк
- 3 Учесть труд и договор
- 4 Сравнить варианты
- 5 Открыть модель и PDF

Расчёт начинался с исследований

Проверяли единицы, границы формул и типовые отраслевые процессы

Процессы

Разобрали склад, аэропорт и клинику: единица потока, график, плечо, груз, ограничения и роли у каждой операции свои

Модель

Сверяли формулы циклов, доступного времени, потребности парка, труда и годовых денежных потоков

Контроль

Граничные случаи, повторные расчёты и версии правил не дают переносить одно число между разными сценариями

Методика опубликована на странице «Экономика» с источниками и границами применения

Как считается парк

Один робот — это цикл, полезное время и условия площадки

Входы

Поток за сутки · расстояние в одну сторону · груз за рейс · длительность смен и работы за год

Проверка

Скорость и грузоподъемность, проходы, условия работы, зарядка, доступность и резерв

Выход

Количество роботов под нагрузку. Если данных или формулы нет — явное ограничение, а не произвольное число

Контрольный склад: 2 000 паллет/сутки → 20 роботов; 220 паллет/сутки → 3. Оба случая: 120 м, 2 × 10 ч

Экономия труда требует осторожности

Робот забирает операцию, а не автоматически заменяет человека

До роботизации

Вводим роли, численность и зарплату до удержаний. Одна общая роль не считается дважды, даже если она участвует в нескольких процессах

После роботизации

Ограничиваем эффект роботизируемой долей работы. Ручные остаточные операции, диспетчер, техник, перевод или найм входят в новый сценарий

Неполные данные о труде оставляют денежную ветку частичной; технический парк можно обсуждать отдельно

Покупка или услуга

Два варианта — разные обязательства и денежные потоки

Покупка

Цена оборудования, внедрение, общая инфраструктура, сервис, энергия и новый штат. Внедрение можно задать суммой или долей цены

RaaS

Ежемесячный платёж, срок, кто отвечает за инфраструктуру и техподдержку. Тариф — суммой или долей gross цены работа

$\text{NPV проекта} = \text{NPV сценария} - \text{NPV текущего процесса}$. Это предварительный вывод по введённым условиям

Первый интерфейс не решал задачу

Расчёт был глубоким, но человеку приходилось разбираться в устройстве системы

Что не сработало

Много входов сразу, технические названия этапов, плотный отчёт. Пользователь видел цифры, но не понимал, какие из них надёжны и что делать дальше

Что изменили

Перестроили путь вокруг вопросов заказчика: что известно, что допущено, насколько глубок результат и где следующий шаг

Урок: качество модели бесполезно, если результат нельзя проверить и объяснить на встрече

Глубина по мере готовности данных

Базовый → углублённый → полный расчёт

Базовый

Парк и труд: выработка, исходный и новый штат, изменение затрат на труд

Углублённый

Добавляет покупку: вложения, эксплуатацию, NPV, ROI и окупаемость при наличии входов

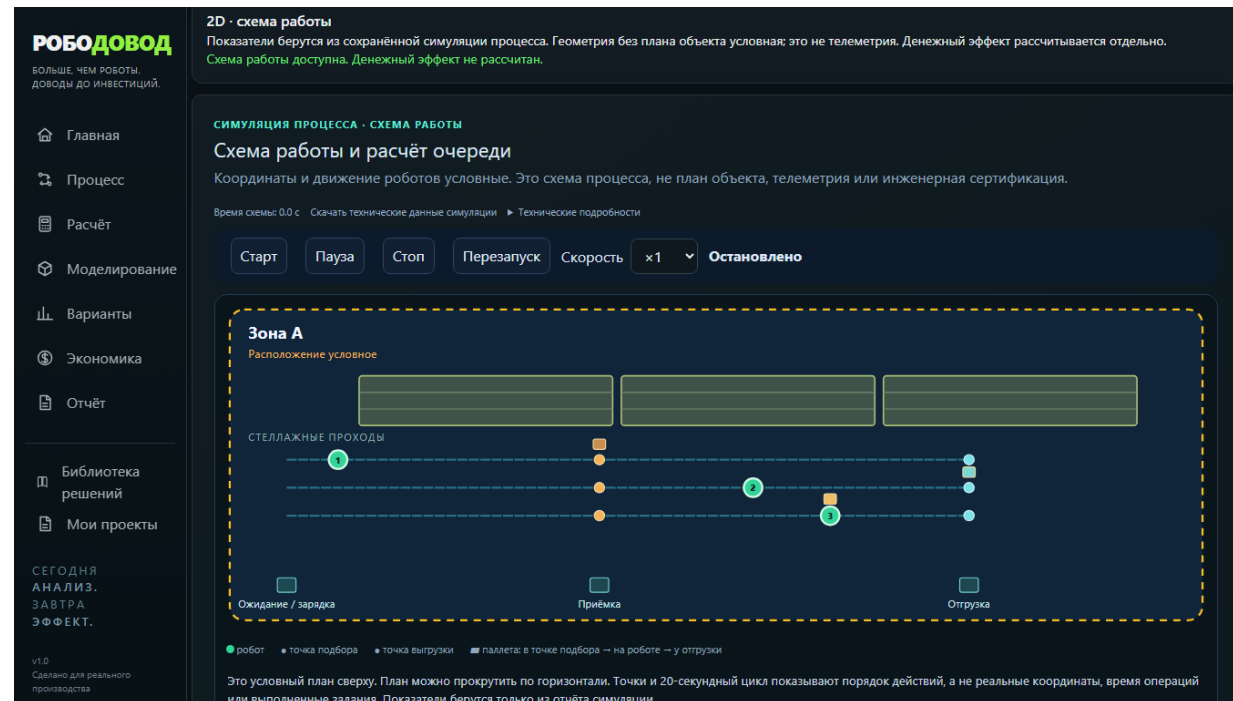
Полный

Добавляет RaaS, сравнение с покупкой, уточнение цены и графика, 2D/3D

В отчёте видны источники, допущения и недостающие данные; частичный вывод не маскируется под полный

Результат можно увидеть

2D и 3D используют один сохранённый модельный сценарий



От цифр к картине

Маршруты, движение и рабочее окно помогают обсудить сценарий. Это модель, которую затем проверяют на реальном объекте

Когда сложно — сервис помогает

Два разных инструмента с понятной границей

Внутренний помощник

Объясняет термины и шаги сервиса, отвечает на вопросы о вводе и ведёт к нужному экрану. Он не подменяет финансовый расчёт

AI-моделирование процесса

Отдельный экспериментальный путь для изучения операции. Его идеи проходят проверку человеком и расчётным ядром до принятия решения

Данные можно собрать в интервью

Скачиваемая книга + промпт для LLM уменьшают барьер первого ввода

Шаблон

Для склада, аэропорта и клиники: XLSX/CSV с объектом, зонами, процессами, ролями и экономикой

Промпт

LLM задаёт вопросы небольшими порциями, оставляет неизвестное пустым и отмечает допущения

Проверка

Импорт проходит валидацию единиц, связей и диапазонов. Пользователь отдельно подтверждает предложенные данные

Обновлённый шаблон собирает долю роботизации, остаточную работу, штат и условия покупки/RaaS

Склад — глубоко проработанный маршрут

Паллетная перевозка: от потока и смен до парка и сравнения затрат

Что можно показать
заказчику

Маршрут и ограничения → роботы
→ оставшиеся операции → новые
роли → покупка/RaaS → PDF с
вопросами для пилота

Аэропорт и клиника

Отраслевые процессы требуют своих единиц и границ применимости

РОБОДОВОД
 больше, чем роботы.
 доводы до
 инвестиций.

Главная
 Помощник по
 сервису
 Расчёт
 Моделирование
 процесса
 Робозэксперт
 Экономика
 Отчёт

Шаблоны и
 загрузка
 данных
 Библиотека
 решений
 Мои
 проекты
 Каталог и
 источники

→
Локальная проверка
Сохраняемый проект

Например: «Перемещение паллет на складе», «Упаковка готовой продукции», «Подача материалов на линию»

Объект, процессы и роли
 Вводите исходные значения. Один расчёт относится к одному процессу в одной зоне; для других процессов создайте отдельные результаты. Единицы и производные величины проверяет сервер.

Загрузить типовой аэропорт организаторов

Из датасета: терминал 85 000 м², уборка 51 000 м², зарплата 65 000 Р gross, 30 уборщиков, 3х8 ч и одна уборка в сутки — допущения. Нажатие кнопки заполняет и подтверждает типовые значения для предварительной оценки.

Типовой аэропорт - площади
 Общая и активная площади описывают объект. Площадь уборки задаётся отдельно в нужном процессе и не заменяется этими полями.

Общая площадь объекта, м² - обязательно
 85000

Активная площадь объекта, м² - обязательно
 51000

Источник: типовой датасет организаторов. Единица: м².
☒ Подтверждаю значение и источник

Источник: типовой датасет организаторов. Единица: м².
☒ Подтверждаю значение и источник

Зоны объекта
Добавить зону

Основная зона

Название зоны
 Основная зона

Ограничения зоны - проходы, пол, потоки

Ограничения здесь служат заметкой черновика. Проверка пригодности не учитывает их автоматически; перенесите их в обследование объекта. Нагрузка и маршрут ниже относятся только к выбранной зоне. Одинаковая роль общая для зон: изменение её численности или зарплата видно в каждой зоне.

Расширяемость

Операции багажа, внутренней логистики, доставки питания, медикаментов и уборки уже описаны. Полнота расчёта зависит от формулы, данных и подтверждённого паспорта работа

Почему результат воспроизводим

Платформа связывает данные, расчёт и документ

Ввод

Версии объекта, процесса, роли и источников. Неизвестное хранится как неизвестное

Ядро

FastAPI и расчётные модули проверяют ограничения, парк, труд и финансы

Результат

PostgreSQL хранит сохранённый расчёт. PDF/ZIP собирается из него без скрытого пересчёта

React/Vite даёт понятный интерфейс; Docker обеспечивает повторяемую сборку прототипа

Что дальше

Пилот: подтвердить входы и показать расчёт реальному заказчику

На объекте

Измерить поток, маршруты, окна, остаточные операции и фактический штат. Проверить инфраструктуру и безопасность

С поставщиком

Получить паспорт и коммерческие условия роботов, сервиса и RaaS. После этого обновить сценарий и сравнить с первым расчётом

Новые объекты и роботы добавляются по мере получения проверенных цифр и формул — без обещаний за пределами данных

Попробуйте и задайте вопрос

Прототип, материалы и прямые контакты команды

Прототип · robodovod.ru

Код · github.com/Vladimir-Zimin226/robodovod

Документация · [docs/README.md](#) в репозитории

Владимир · [@vovzmncraft](#)

Евгений · [@pawuk_ptr](#)

Результат — предварительная оценка. Типовые числа и каталожные цены требуют проверки у заказчика и поставщика